Problème 1 :

On admettra le théorème de Lagrange qui dit que si un groupe G est fini, alors tout sous-groupe de G a un cardinal que divise le cardinal de G.

Si G est un groupe, on appelle centre du groupe G l'ensemble des éléments de G qui commutent avec tout élément de G. On le note $Z(G)$.

Dans tout le problème, G est un groupe fini dont la loi est notée multiplicativement. On notera e son élément neutre.

Partie I

1. Dans cette question, G est de cardinal p premier. Montrer que G est cyclique. Quel est le centre de G ?
2. On considère la relation R définie sur G par :

$$aRb \iff \exists g \in G/\ b = g.a.g^{-1}.$$

Pour tout élément a de G on pose

$$H_a = \{g \in G / g.a.g^{-1} = a\}.$$

   (a) Montrer que R est une relation d'équivalence sur G. On notera $\mathrm{cl}(a)$ la classe de a pour R.

   (b) Déterminer $\mathrm{cl}(a)$ lorsque $a \in Z(G)$. Montrer la réciproque.

   (c) Montrer que H_a est un sous-groupe de G.

   (d) Soit $h \in G$ et $b = h.a.h^{-1}$. On considère l'application $\phi : g \mapsto h.g.h^{-1}$. Montrer que ϕ définit une bijection de H_a sur H_b. En déduire

$$\mathrm{cl}(a) = \mathrm{cl}(b) \implies \mathrm{card}(H_a) = \mathrm{card}(H_b).$$

3. Soit $a \in G$. En introduisant l'application $f : G \to \mathrm{cl}(a)$ définie par $f(g) = g.a.g^{-1}$, montrer que

$$\mathrm{card}(G) = \mathrm{card}(H_a) \times \mathrm{card}(\mathrm{cl}(a)).$$

Partie II

Soit H un sous-groupe de G. On dira que H est distingué si et seulement si

$$\forall x \in G,\ \forall h \in H,\ x.h.x^{-1} \in H.$$

1. Quels sont les sous-groupes distingués de G dans le cas où G est abélien ?
2. (a) Montrer que $Z(G)$ est distingué.

   (b) Soit f un morphisme d'un groupe G vers un groupe G'. Montrer que le noyau de f est distingué.
3. Soit H un sous-groupe distingué de G, et soit S la relation définie sur G par :

$$xSy \iff x.y^{-1} \in H.$$

On notera $\bar{x}$ la classe de x par S (on sait que S est une relation d'équivalence ; on ne demande pas de le redémontrer).

   (a) Montrer que

$$\forall x, x', y, y' \in G,\ \begin{cases} \bar{x} = \bar{x'} \\ \bar{y} = \bar{y'} \end{cases} \implies \overline{xy} = \overline{x'y'}.$$

MP2

(b) Ceci nous autorise à écrire

$$\forall x, y \in G/H,\ \bar{x}.\bar{y} = \overline{xy}$$

car la classe de xy est indépendante du choix du représentant de x et de celui de y. On définit ainsi une loi de composition interne sur G/H. Montrer que G/H muni de cette loi est un groupe.

4. On prend ici $H = Z(G)$. On suppose en outre que G/H est cyclique. Soit alors y un élément de G tel que y engendre G/H.

(a) Montrer que

$$\forall g \in G,\ \exists \alpha \in \mathbb{N},\ \exists z \in Z(G),\ g = z.y^{\alpha}.$$

(b) Montrer que G est abélien.

Partie III

On suppose que G est de cardinal p^2 avec p premier.

1. Montrer que si on suppose que $\text{card}(Z(G)) = p$ alors $G/Z(G)$ est cyclique. Montrer alors une contradiction.
2. On suppose que $\text{card}(Z(G)) = 1$. Montrer en utilisant la relation R de la partie I qu'il existe $\ell \in \mathbb{N}$ tel que

$$\text{card}(G) = 1 + p\ell.$$

3. Montrer que G est nécessairement commutatif.